Introduktion till programmering

DA354B 7.5HP HT26 LP2



Anton Tibblin

Kursansvarig för kursen: DA354B – Introduktion till programmering

anton.tibblin@mau.se 070-533 74 76

Vem är jag?

- Anton Tibblin
- Universitetsadjunk på Malmö universitet
- Programledare för IA-programmet
- Varit involverad I IA-programmet sedan 2012



Dagens agenda

- Introduktion till ämnet & deltagare
- Upprop
- Lärare & assistenter
- Kursens innehåll
- Kursplan
- Kursens planering
- Examinerande moment
- Kurslitteratur
- En historik programmeringsresa – Med Johan Holmberg



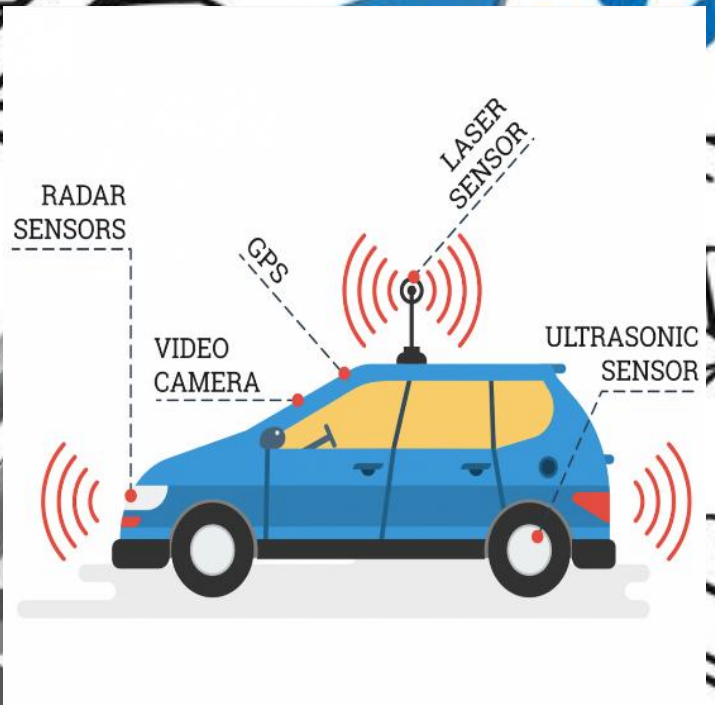

MALMÖ
UNIVERSITET

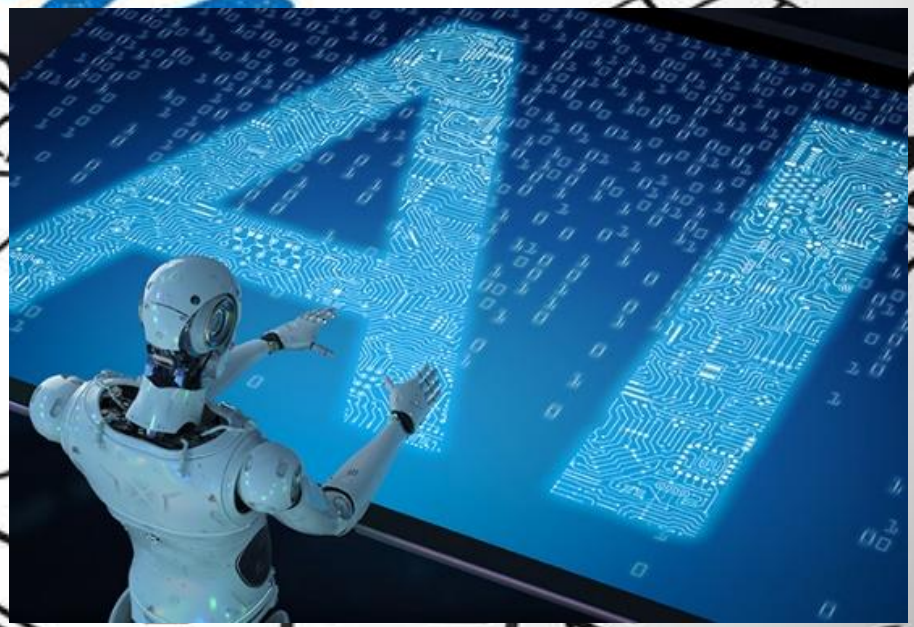


https://app.wooclap.com/UKSPUUL


DIGITAL
TRANSFORM


8:00 AM · Tue, Oct 9
65° Clear
Commute
Ross · Updated 1 min ago
20 min to work
TUE
WED
THU
72° 56°
68° 54°
70° 55°


RADAR SENSORS
LASER SENSOR
GPS
VIDEO CAMERA
ULTRASONIC SENSOR



Digitalisering *avser ursprungligen och i tekniska sammanhang omvandling från analog till digital representation av information med nollor och ettor, exempelvis genom sampling av ljud och mätsignaler eller genom skanning av bilder.*

https://sv.wikipedia.org/wiki/Digitalisering


Ska
GHT
RDW
TRG
RTG
WEF
Quarter III
Quarter II

Ett informationssamhälle




You
Tube


Laptop Pro
11:45 AM
24 NOV 2015 TUE
100%
Camera
Store
Chat
Video
Calculator
Search
Wed May 25
12
45
WATCH
25°C Clear
4G LTE
12:45
Jul 15
Sep 12
Aug 30
AIRBNB
GUESTS BOOK
747 STAYS
AMAZON
SHOPPERS SPEND
$455K
X
USERS SEND
360K
TWEETS
6.3M
SEARCHES
HAPPEN ON
GOOGLE
WHATSAPP
USERS SEND
41.6M
MESSAGES
LINKEDIN
USERS SUBMIT
6,060
RESUMES
VIEWERS WATCH
43 YEARS
OF STREAMING
CONTENT
3,720
USERS DOWNLOAD
INSTAGRAM
THREADS
CYBER-
CRIMINALS
LAUNCH 30 DDOS ATTACKS
EVERY MINUTE
01:00
OF THE DAY
PRESENTED BY
DOMO
CHATGPT
USERS SEND
6,944 PROMPTS
INSTAGRAM
USERS SEND
694K REELS VIA DM
FACEBOOK
USERS LIKE
4M POSTS
DOORDASH
DINERS PLACE
$122K
IN ORDERS
FANS STREAM A
TAYLOR SWIFT
SONG 69.4K TIMES
VENMO
USERS SEND
$463K
IN PAYMENTS
GLOBAL
INTERNET
USERS SPEND
25.1M
HOURS ONLINE
THE AVERAGE
PERSON
PRODUCES
102 MB
OF DATA
PEOPLE TRADE
$398M
IN TREASURY
BONDS
PEOPLE SEND
241M
EMAILS
TWITCH
USERS WATCH
48K
HOURS OF CONTENT

87% 16:25

tibbelit

tibbelit



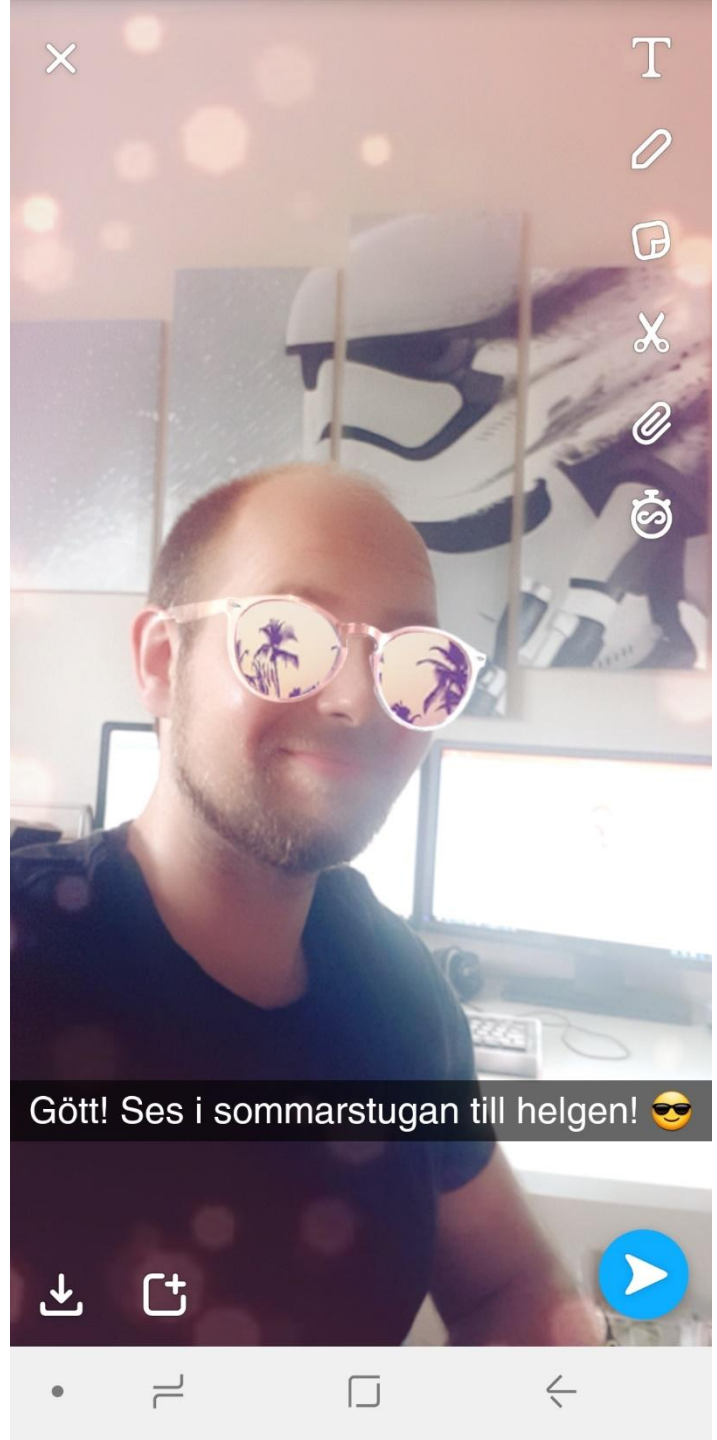
Gillas av **cjorre**, **p3rnilla_** och **60 andra**

tibbelit God jul på er! 😊🎄🎁

Visa alla 3 kommentarer

emelielanden God jul 🎅🎄🎁

camiisj God Jul! 🎄



87% 16:25

København

Tack så mycket själva för igår va grymt trevligt 😀

😍 1

SÖN KL. 18:29

Glenn



Smörrebrødsstället finns kvar på Malmö C 🙏🙏🙏

SÖN KL. 20:19

Ah, då hade jag fel för av mig!

SÖN KL. 22:10

Glenn

De ser riktigt nice ut!

Aa

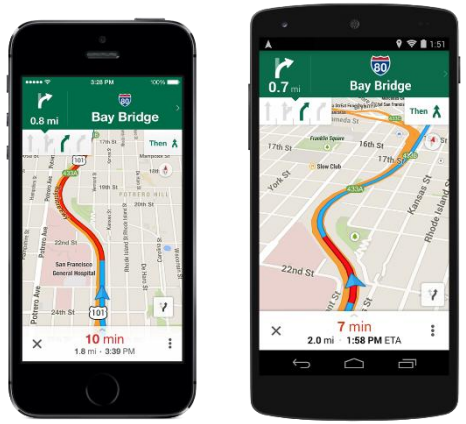



SYDSVENSKAN
Historisk seger för Obama
Asylväg kräver flera nya boenden i Skåne
Ett nytt hem.
PREMIÄR 10–11/11


SKÅNE
Skåne län
Sjælland
Öresund
DANMARK
Köpenhamn
Malmö
Lund
Helsingborg
Landskrona
Hanöbukten




SYDSVENSKAN
Förskolekrisen i Malmö är löst
Malmö FF kopplar grepp om allsvenskan
MEGAINVIGNING
SVAGERTORP
IDAG KL 08.00


Bay Bridge
10 min
7 min
2.0 mi · 1:58 PM ETA

Old School.



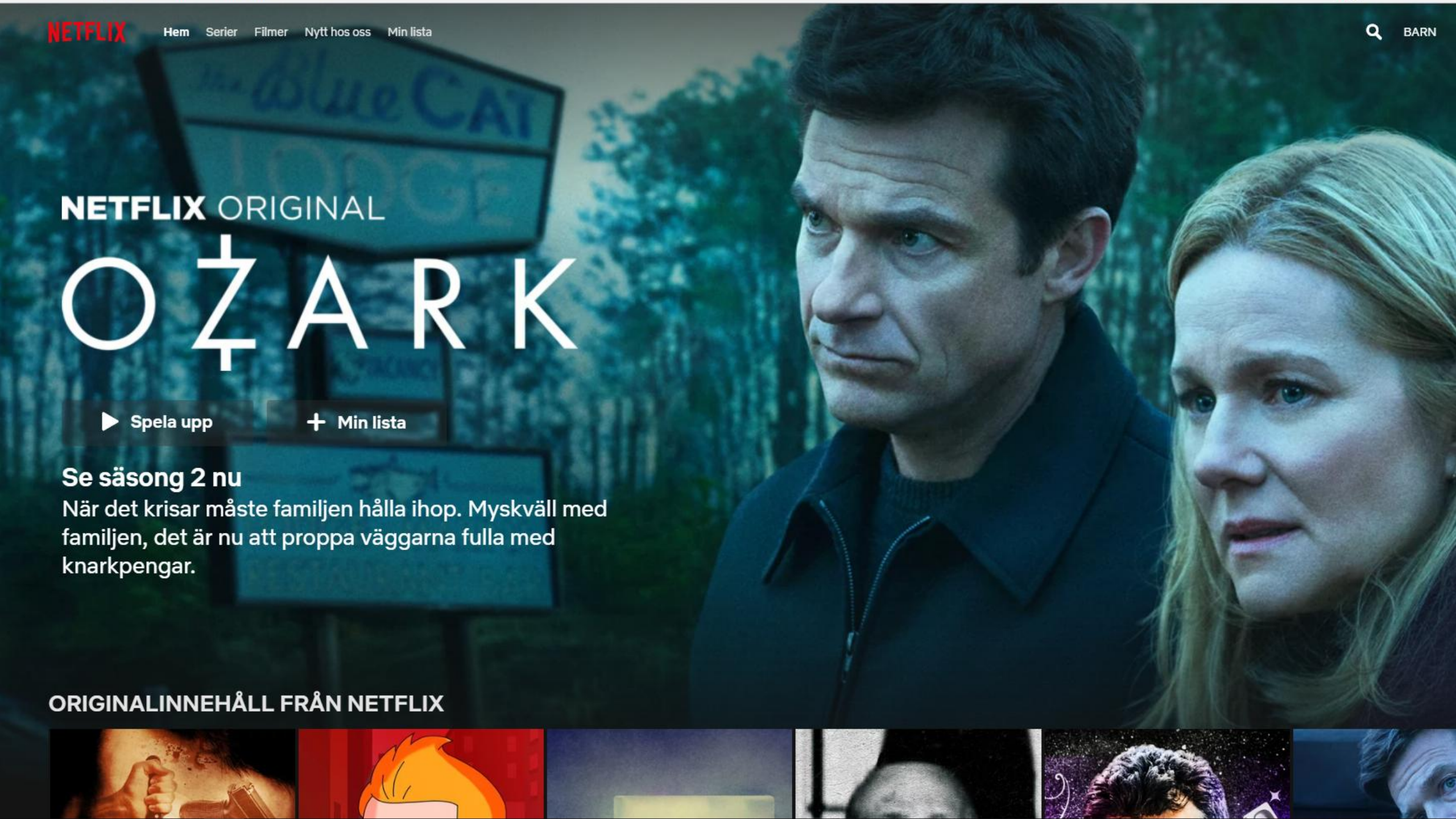
vs.

Highly Efficient.




NETFLIX


NETFLIX
way
DVD
VIDEO
©2006 All Rights Reserved

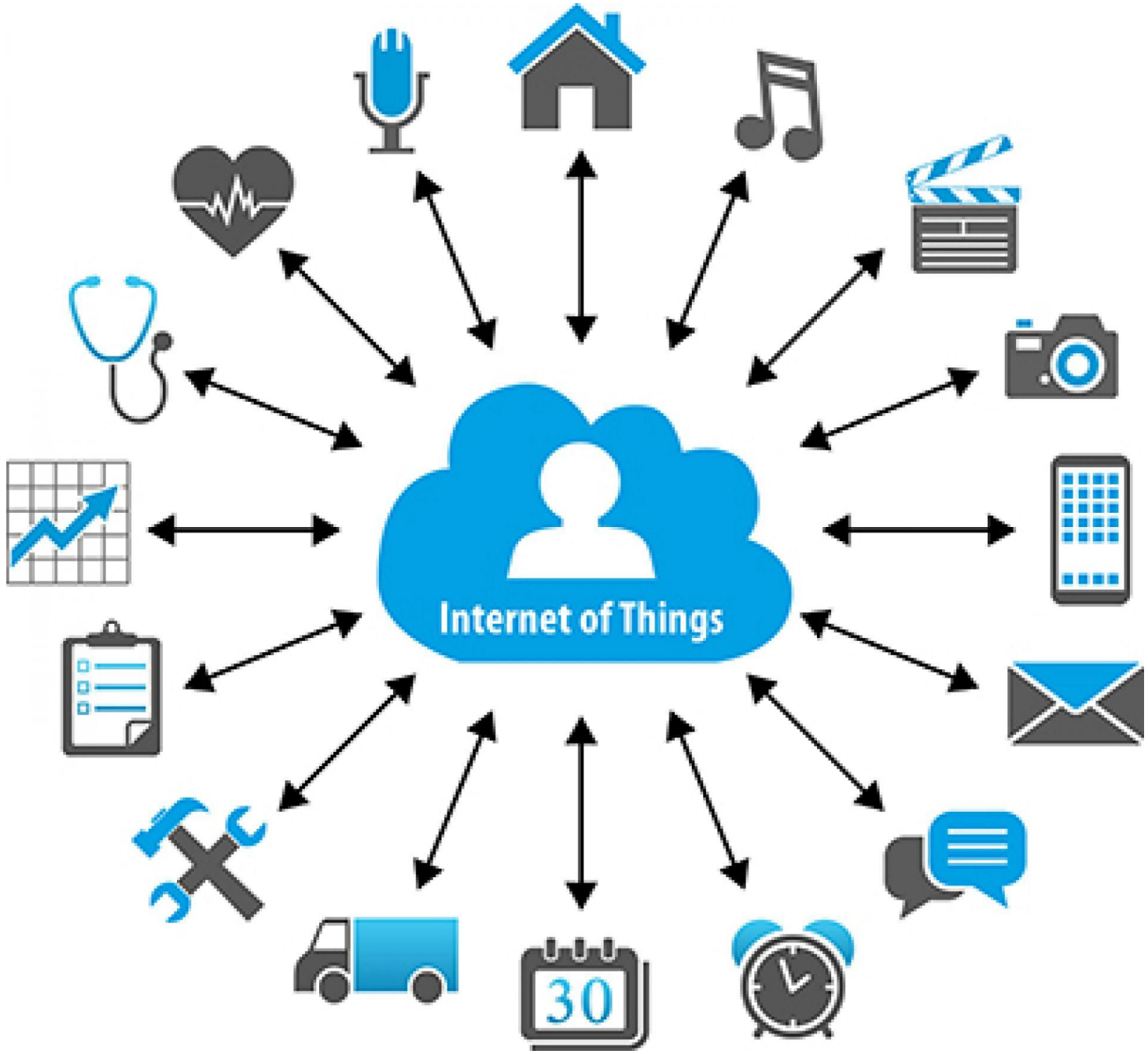

NETFLIX
Hem
Serier
Filmer
Nytt hos oss
Min lista
BARN
NETFLIX ORIGINAL
OZARK
Spela upp
Min lista
Se säsong 2 nu
När det krisar måste familjen hålla ihop. Myskväll med familjen, det är nu att proppa väggarna fulla med knarkpengar.
ORIGINALINNEHÅLL FRÅN NETFLIX

Exempel: Skånetrafiken

- Här lägger jag specifikt fokus på biljetter som företeelse
  - Pappersbiljetten
  - Plastkortsbiljetten
  - Appbiljetten
- Digitalt beroende verksamhet, värde kan svårligen skapas utan IT.



Foto: Carljohan Orre


Internet of Things
30



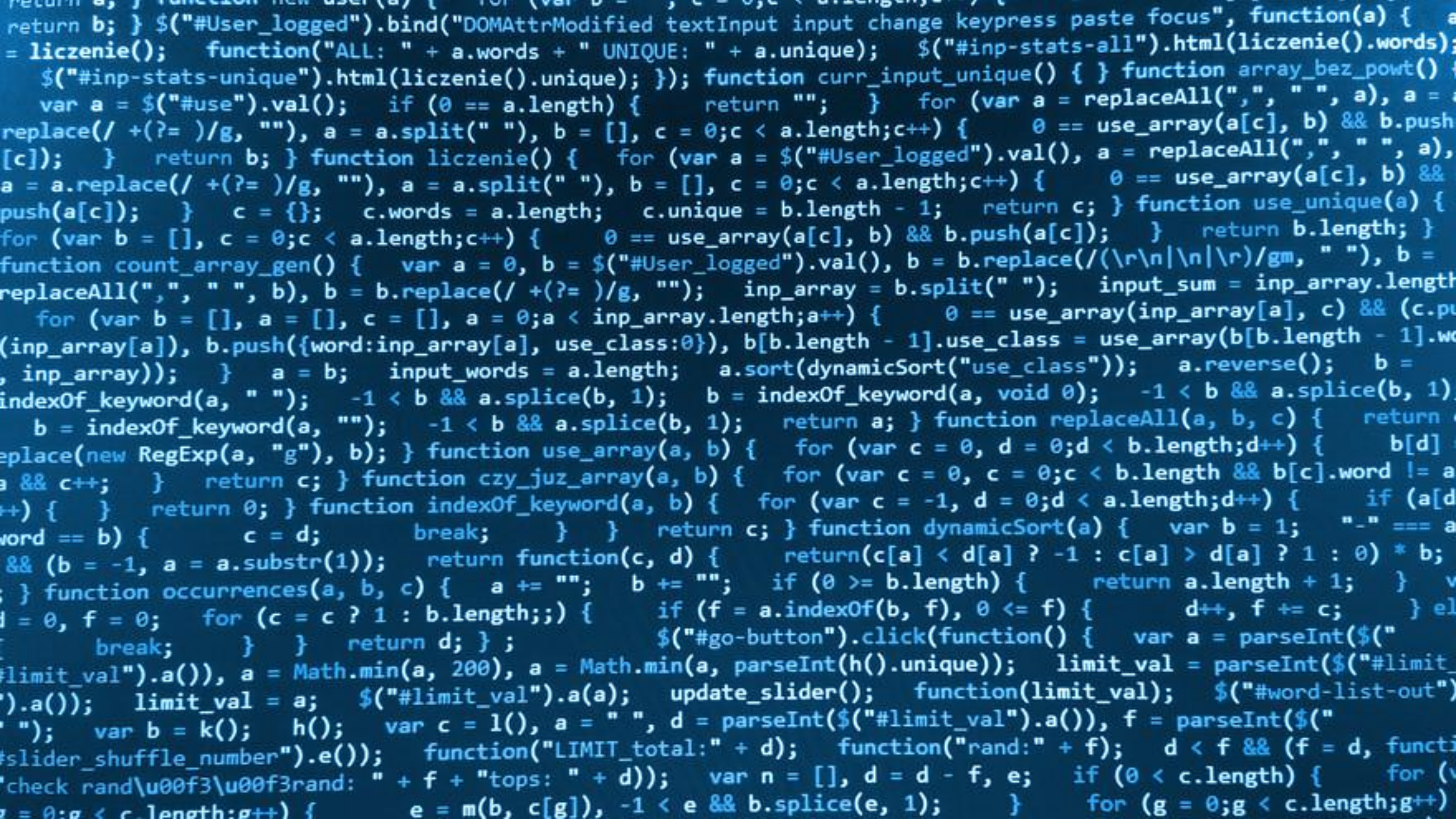

68.00
lb
ABYON
48.20 lb





HOW DOES IT WORK





GUEST ARTICLE | CAREERS

Learning to Code Still Matters in the Age of AI ›Our need for new software isn't going away

BY RAHUL PANDEY | 09 OCT 2025 | 3 MIN READ |

Rahul Pandey is the founder of Taro, a YC-backed career platform for tech professionals.



Related Stories

GUEST ARTICLE | CAREERS

Why AI Can't Replace Engineering Teams

GUEST ARTICLE | CAREERS

Changing Your Career Isn't Easy

GUEST ARTICLE | CAREERS

3 Skills That Will Matter More in the Age of AI

DEBATT
Måndag 30 oktober 2017 ÅRETS DAGSTIDNING 2016



Kod är makt och vi är framtidens analfabeter

Publicerad 22 okt 2014 kl 06.10

Rekommendera 502 Tweeta Dela Mejla

Den stereotypa 50-årige universitetsutbildade mannen har fått konkurrens i

DEBATT



Så skickar du in dina debattartiklar!

Mejla inläggen till debatt-redaktionen

MEST LÄST PÅ DEBATT I DAG



1 Sätt farliga elever i särskilda skolor



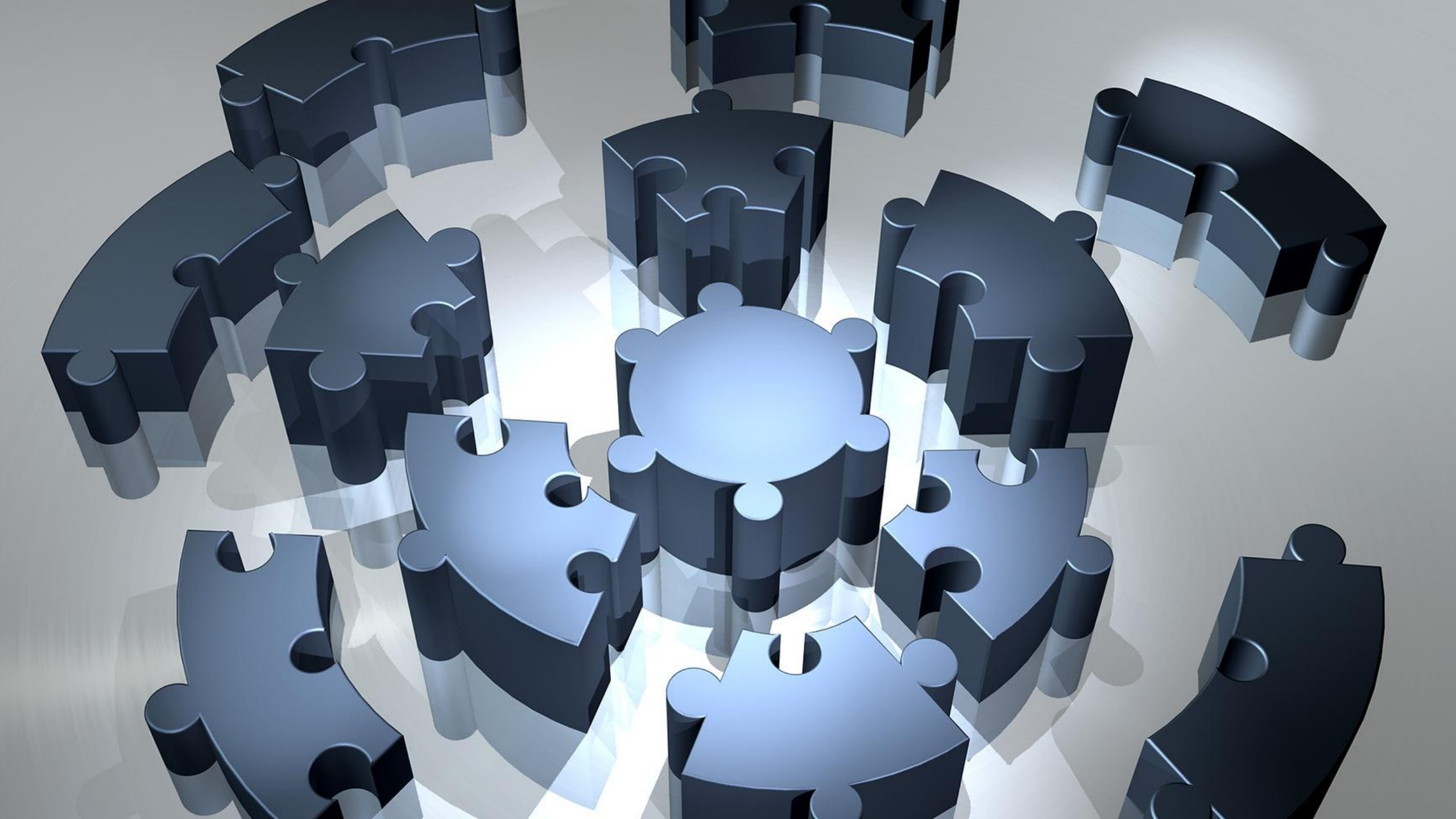
2 Fridolins köttnationalism hotar miljön och klimatet




TALK
<CODE>
TO ME


TALK
<CODE>
TO ME


Vad går kursen ut på?







Dagens agenda

- ~~Introduktion till ämnet & deltagare~~
- Upprop
- Lärare & assistenter
- Kursens innehåll
- Kursplan
- Kursens planering
- Examinerande moment
- Kurslitteratur
- En historik programmeringsresa – Med Johan Holmberg



Upprop



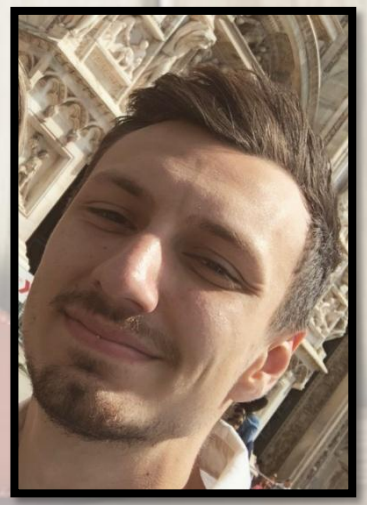
Lärare i kursen



- Anton Tibblin (kursansvarig)
  - anton.tibblin@mau.se
  - 040-66 57672



- Alexandra Szücs
  - Lärarassistent



- Alexander Morina Tilly
  - Lärarassistent



- Gustav Helgesson Liljedahl
  - Lärarassistent

Kursens syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom ***grundläggande programmering****.*

Under kursens gång inhämtas erfarenheter av ***problemanalys****,* ***problemlösning****,* ***implementering*** *och* ***dokumentation*** *av programvara.*

Kursens innehåll

- Kursen fokuserar på praktiska **programmeringsfärdigheter**, förankrade i relevant teori. Utgångspunkten är studentens arbete med **specifika problem**. Kursen behandlar:
  - **problemlösningsstrategier**
  - användning av språkkonstruktioner från **strukturerad programmering**
  - **implementering** och utvärdering av egna program

Lärandemål – Kunskap och förståelse

- kunna visa förståelse för **grundläggande begrepp** inom strukturerad **programmering**
- visa ett **algoritmiskt tankesätt** och förståelse för att använda informell logik vid utformandet av algoritmer
- kunna övergripande diskutera **skillnader och likheter mellan strukturerad och objektorienterad programmering**

Lärandemål – Färdighet och förmåga

- kunna strukturera och **implementera enklare program** i ett programmeringsspråk
- självständigt från en **problembeskrivning** kunna **analysera** problem och **konstruera** ett fungerande program
- kunna motivera sin **programkod** med avseende på lämpliga **kontrollstrukturer**, **läsbarhet** samt **konventioner** i aktuellt programmeringsspråk
- kunna använda **tredjeparts- och standardbibliotek** vid programmering

Lärandemål – Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kunna **kritiskt resonera** kring alternativa lösningar för ett givet programmeringsproblem

Problemlösning

CHALLENGE ACCEPTED



Kursutvärdering HT2025

- Kursen uppfyllde sitt syfte väl
  - Likaså gav den goda förutsättningar att uppnå lärandemålen

- Högt tempo
  - Lyftes både fram som positivt och negativt

- ”*Utan laborationerna hade man varit körd*”

43%



Huvudpunkter från förra kursutvärderingen

✅ Vad som fungerade bra

- **Tydlig struktur och planering** – lätt att följa kursens moduler, instruktioner och veckoplanering.
- **Pedagogiska föreläsningar** – tydliga förklaringar, konkreta exempel och engagerad undervisning.
- **Praktiskt lärande** – uppskattade laborationer, inlämningsuppgifter och möjligheter att få hjälp av lärare och lärarassistenter.
- **Tillgängligt kursmaterial** – kurswebbplatsen och Discord fick mycket höga omdömen.
- **Praktisk examination** – uppskattat att kunna programmera och testa sin kod i VS Code under tentamen.

❌ Vad som kan förbättras

- **Högt tempo och stor arbetsbelastning** – särskilt många övningar på kort tid och svårare moment som loopar och funktioner.
- **Mer förberedelse inför tentamen** – önskemål om övningstentor, större sammanhängande övningsuppgifter och tydligare bedömningskriterier.
- **Samla kursinformationen bättre** – undvika att information sprids mellan kurswebbplatsen, Canvas och Discord.

Kursens moduler

1. Introduktion till Python
2. Funktioner
3. Iteration och selektion
4. Listor och lexikon
5. Fil- och felhantering
6. Webbapplikationer



En modul per vecka, en inlämningsuppgift* per vecka

Varje modul har..

- Föreläsningar
- Laborationer
- Inlämningsuppgifter
  - med undantag för första modulen



Modulen börjar

46	9/11	10-12	Kursintroduktion	Anton & Johan	NI:A0307	
	10/11	13-15	F: Introduktion till programmering	Anton	NI:A0307	
	10/11	15-17	L: Introduktion till programmering	Anton & assistenter	NI:A0307, NI:A0314	1
	12/11	08-12	L: Introduktion till programmering	Anton & assistenter	NI:A0307, NI:A0314	

Modulen avslutas

Examinerande moment

- **Inlämningsuppgifter & Tentamen**

- Deadlines
  - Obligatorisk • **25/11 - Inlämningsuppgift 1**
  - 2/12 - Inlämningsuppgift 2 ← Frivillig
  - Obligatorisk • **9/12 - Inlämningsuppgift 3** (Gruppuppgift)
  - 16/12 - Inlämningsuppgift 4 ← Frivillig
  - Obligatorisk • **17/1 - Inlämningsuppgift 5**

  - Obligatorisk • Tentamen 12/1 kl. 08-13
    - För att få VG på kursen behöver man skriva VG på tentan



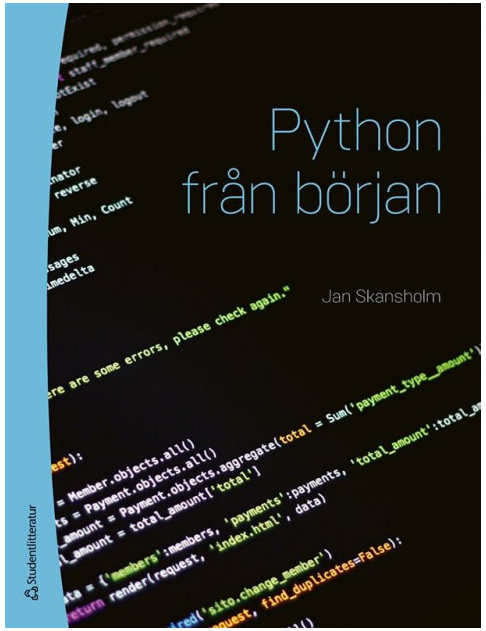
Frivilliga moment i kursen = Poäng till tentan

- Varje laboration (1-5) som man redovisar ger **0,5 poäng** att tillgodoräkna sig till tentan.

- Varje *frivillig* uppgift (det finns två) man muntligt redovisar vid ett redovisningstillfälle ger **1,5 poäng** att tillgodoräkna sig till tentan.

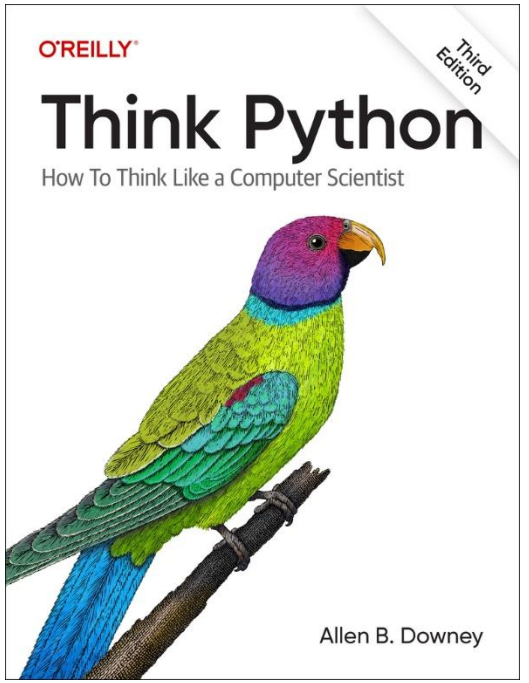
- Man kan som mest få **5,5 poäng** tillgodoräknat till tentamen.
  - Dessa poäng kan **inte** användas för att få VG på tentamen.

Kurslitteratur



- https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/teknik/programmering/python-fran-borjan-40543-02

- Downey, Allen B. (2015) Think Python, O'Reilly, Beijing, ISBN-13: 9781491939369
  - https://allendowney.github.io/ThinkPython/



https://mau-webb.github.io/

Vår kurswebbplats

Kursöversikt
Planering
Kursplan
Canvas
VS Code
Riktlinjer för kod

1. INTRODUKTION TILL PYTHON
Översikt
Kursintroduktion
Föreläsning
Ö.1: Python & VS Code
Ö.2: Variabler & datatyper
Ö.3: Debugging & kommentarer
Ö.4: Case (1) - Valutakonverterare
Ö.5: Case (2) - Budgetberäknare
Ö.6: Case (3) - Fler övningar

Introduktion till programmering (DA354B)

Denna webbplats innehåller material från en grundkurs i programmering. De som läser kursen är den primära målgruppen, men mycket kan förhoppningsvis vara användbart även för andra. Allt material är publicerat under en fri licens, vilket gör att det kan återanvändas av andra, så länge upphovsman anges.

Kurslitteratur i denna kurs är boken *Python från början* av *Jan Skansholm* (ISBN: 9789144187617).

En alterntiv kursbok (på engelska) är *Think Pyhton* av *Allen B. Downey*. Ni kan den finns gratis på nätet som webbsida, eller beställa som fysik bok via valfri bokaffär.

Syfte

I den bakomliggande kursplanen beskrivs syfte och mål:

> *Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom grundläggande programmering. Under kursens gång inhämtas erfarenheter av problemanalys, problemlösning, implementering och dokumentation av programvara.*

I denna kurs innebär det programmering i språket Python. Kursen är uppdelad i 7 st moduler som progressivt bygger på varandra. Modulerna kommer att publiceras löpande under kursens gång, och en kort presenteras av modulerna hittar ni nedan.

1. Introduktion till Python

Modulen fokuserar på att komma igång med programmering i Python. Det innebär bl.a. att installera den mjukvara som behövs för att skriva och köra Python-kod, samt de mest grundläggande byggstenarna i programmering som t.ex. *variabler*, *datatyper* & *utskrift* av data.

2. Funktioner

Modulen fokuserar på *vad* funktioner är för något, *varför* vi vill använda funktioner, samt *hur* vi skriver och använder funktioner i Python. Vi tittar även på *argument* och *parametrar* som gör att våra funktioner kan användas i mer generellt syfte, beroende på vilken data som skickas till funktionen när den körs.

3. Iteration och selektion

Modulen fokuserar på koncepten iteration (även kallat *loopar*) och selektion (även kallat *if-satser*). Syftet med

Kursöversikt
Planering
Kursplan
Canvas
VS Code
Riktlinjer för kod

1. INTRODUKTION TILL PYTHON
Översikt
Kursintroduktion
Föreläsning
Ö.1: Python & VS Code
Ö.2: Variabler & datatyper
Ö.3: Debugging & kommentarer
Ö.4: Case (1) - Valutakonverterare
Ö.5: Case (2) - Budgetberäknare
Ö.6: Case (3) - Fler övningar

Planering

Varje modul är **en vecka** och introduceras varje **måndag**. Alltså börjar den första modulen måndagen den 9/11, den andra modulen den 16/11, den tredje moduel den 23/11, osv.

Inlämningsuppgifter som regel (undantag för inlämningsuppgift 5) har **deadline** onsdagen veckan efter modulen påbörjades, deadlines i kursen är:

- Modul 2: Inlämningsuppgift 1 (**obligatorisk**) har deadline **onsdagen den 25/11**
- Modul 3: Inlämningsuppgift 2 (*frivillig*) har deadline **onsdagen den 2/12**
- Modul 4: Inlämningsuppgift 3 (**obligatorisk**) har deadline **onsdagen den 9/12**
- Modul 5: Inlämningsuppgift 4 (*frivillig*)har deadline **onsdagen den 16/12**
- Modul 6: Inlämningsuppgift 5 (**obligatorisk**)har deadline **söndagen den 17/1**

Förkortning	Innebörd
F	Föreläsning
L	Laboration/övningar

Vecka	Datum	Tid	Moment	Lärare/Assistent	Plats	Modul
46	9/11	10-12	Kursintroduktion	Anton & Johan	NI:A0307	1
	10/11	13-15	F: Introduktion till programmering	Anton	NI:A0307	
	10/11	15-17	L: Introduktion till programmering	Anton & assistenter	NI:A0307, NI:A0314	
	12/11	08-12	L: Introduktion till programmering	Anton & assistenter	NI:A0307, NI:A0314	
47	16/11	10-12	F: Funktioner i Python	Anton	NI:A0606	2
	17/11	13-15	F: Funktioner i Python (2)	Anton	NI:A0306	
	17/11	15-17	L: Funktioner i Python	Anton & assistenter	NI:A0311, NI:A0314	
	19/11	08-12	L: Funktioner i Python	Anton & assistenter	OR:D331A, OR:F312	
48	23/11	10-12	F: If-satser & Loopar	Anton	NI:A0307	

Kursöversikt
Planering
Kursplan
Canvas
VS Code
Riktlinjer för kod

1. INTRODUKTION TILL PYTHON
Översikt
Kursintroduktion
Föreläsning
Ö.1: Python & VS Code
Ö.2: Variabler & datatyper
Ö.3: Debugging & kommentarer
Ö.4: Case (1) - Valutakonverterare
Ö.5: Case (2) - Budgetberäknare
Ö.6: Case (3) - Fler övningar

Modul 1 - Introduktion till Python

Översikt av modul 1

I den första modulen kommer vi att titta på några grundläggande koncept & byggstenar i programmering. Vi kommer framförallt att titta på:

- Variabler
- Datatyper
- Utskrifter
- Indata (från användaren)

Denna modul syftar till att introducera många av dessa koncept, i ett (för många) nytt programspråk, *Python*. **Ö** i tabell nedan, och menyn till vänster är förkortning för **övning**.

Innehåll	Kommentar
Kursintroduktion	Kursens innehåll, struktur & upplägg
Föreläsning	Introduktion till programmering
Ö.1: Python & VS Code	En introduktion till språket Python och miljön VS Code där vi skriver vår kod
Ö.2: Variabler & datatyper	En introduktion till grundläggande byggstenar i programmering
Ö.3: Debugging & kommentarer	En introduktion till att hitta (och åtgärda) fel i kod, samt kommentera kod
Ö.4: Case (1) - Valutakonverterare	En något större uppgift att träna på
Ö.5: Case (2) - Budgetberäknare	En något större uppgift att träna på
Ö.6: Case (3) - Extra övningar	En något större uppgift att träna på
Inlämningsuppgift	*Ingen uppgift i den första modulen*

Rekommenderad läsning

- Think Python - 1. Programming as a way of thinking
- Think Python - 2. Variables and Statements

Frågor?

https://mau-webb.github.io/

Vår kurswebbplats



Programdag IA

7:e December – Hörsal B, Niagara

